

Расчет влияния источника тепловыделения на аэродинамические характеристики удлиненных тел

Студент 6-го курса Дашиев Батор Жаргалович
Научный руководитель: к.ф.-м.н. доц.,
Арафайлов Сергей Игоревич

Механико-математический факультет МГУ
Кафедра аэромеханики и газовой динамики

Москва, 2026

Введение

В данной работе исследуется влияние источника подвода тепла на подъемную силу и момент тела в сверхзвуковом потоке.

В рамках данного исследования рассматривается задача стационарного обтекания тел осесимметричной формы сверхзвуковым потоком идеального совершенного газа с локальным подводом тепла. Для решения задачи в полной нелинейной постановке применяется численный метод.

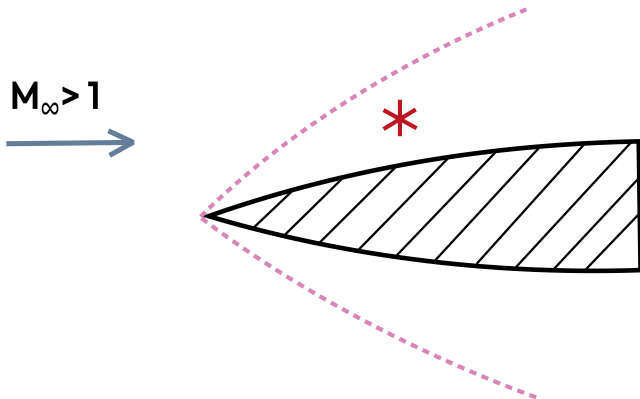
Работа нацелена на реализацию численного решения задачи с последующей визуализацией результатов, анализ влияния тепловыделения на течение.

Постановка задачи

Рассматривается задача обтекания тела заданной осесимметричной формы сверхзвуковым стационарным потоком невязкого совершенного газа с параметрами V_∞ , ρ_∞ , p_∞ с подводом тепла. Набегающий поток параллелен оси тела. Задача рассматривается в цилиндрической системе координат (r, θ, z) , ось z совпадает с осью тела. Расположение источника тепловыделения определяется его центром.

Предлагается численно решить задачу и проанализировать влияние теплоисточника на аэродинамические характеристики тела.

Картина течения



Обтекание осесимметричного тела с подводом тепла

Основная система уравнений

Система уравнений сохранения массы, импульса и энергии:

$$\begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial(\rho u r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial(\rho v)}{\partial \theta} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0 \\ u \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{v}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} + w \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} - \frac{v^2}{r} = 0 \\ u \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{v}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} + w \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{1}{\rho r} \frac{\partial p}{\partial \theta} + \frac{uv}{r} = 0 \\ u \frac{\partial w}{\partial r} + \frac{v}{r} \frac{\partial w}{\partial \theta} + w \frac{\partial w}{\partial z} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} = 0 \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[\rho \left(e + \frac{p}{\rho} \right) u r \right] + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\rho \left(e + \frac{p}{\rho} \right) v \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\rho \left(e + \frac{p}{\rho} \right) w \right] = q \end{cases}$$

Граничные условия

На поверхности тела ставится граничное условие непротекания

$$(\vec{V}, \vec{n}) = 0.$$

В данной работе рассматривается обтекание острого тела, что влечет за собой присоединенную к телу ударную волну. На поверхности ударной волны ставится граничное условие, реализующее соотношение на разрыве Ранкина-Гюгонио.

Начальное условие. Задача об обтекании конуса

В рамках настоящей работы исследуется тело с острием в форме прямого кругового конуса. Исходя из этого, можем воспользоваться решением задачи об обтекании конуса.

На основе полученного автомодельного решения происходит инициализация начальных значений для основной задачи.

Таким образом, часть тела $0 \leq z \leq z_0$ является прямым круговым конусом. Далее, в сечении $z = z_0$ фиксируются начальные параметры для основной задачи – все физические величины.

Источник тепловыделения

Функция q интенсивности теплоисточника задается следующим образом.

$$q(x, y, z) = q_0 \exp \left(- \frac{(x - x_q)^2 + (y - y_q)^2 + (z - z_q)^2}{L_q^2} \right).$$

Величина q_0 избирается из соображений, что безразмерная величина

$$\Omega = \frac{q_0 L_q}{\rho_\infty V_\infty^3} \leq \frac{1}{20}.$$

Центр (x_q, y_q, z_q) располагается внутри расчетной области – ударного слоя.

Дивергентный вид системы уравнений

Сформулированную систему уравнений можно привести к дивергентному виду, введя обозначения для векторных функций

$$E = r \cdot \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ \rho uw \\ \rho u \left(e + \frac{p}{\rho} \right) \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ \rho vw \\ \rho v \left(e + \frac{p}{\rho} \right) \end{bmatrix},$$

$$G = r \cdot \begin{bmatrix} \rho w \\ \rho uv \\ \rho vw \\ \rho w^2 + p \\ \rho w \left(e + \frac{p}{\rho} \right) \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 0 \\ \rho v^2 + p \\ -\rho uv \\ 0 \\ q \end{bmatrix},$$

Дивергентный вид системы уравнений

После переобозначений система примет вид векторного уравнения в частных производных

$$\frac{\partial E}{\partial r} + \frac{\partial F}{\partial \theta} + \frac{\partial G}{\partial z} = R.$$

Формулы обратного выражения физических параметров по значениями вектора G :

$$\begin{cases} \rho = \frac{G_1^2(\gamma G_4 + \alpha)}{r(\gamma - 1)(2G_1 G_5 - G_2^2 - G_3^2)}; & p = \frac{G_4 + \alpha}{r(\gamma + 1)} \\ u = \frac{G_2}{G_1}, & v = \frac{G_3}{G_1} m, & w = \frac{\gamma G_4 - \alpha}{(\gamma + 1)G_1}, \end{cases}$$

где

$$\alpha = -\sqrt{(\gamma^2 - 1)G_2^2 + (\gamma^2 - 1)G_3^2 + \gamma^2 G_4^2 - 2(\gamma^2 - 1)G_1 G_5}.$$

Нормализация

Введем новую систему координат с нормализованной радиальной координатой (ξ, θ', z') .

$$\begin{cases} \xi = \frac{r - r_B}{r_S - r_B} \\ \theta' = \theta \\ z' = z, \end{cases}$$

После обозначений

$$E' = \xi_r E + \xi_\theta F + \xi_z G, \quad R' = R - \frac{r_{S,\theta} F}{r_S - r_B} - \frac{(r_{S,z} - r_{B,z}) G}{r_S - r_B},$$

система примет вид:

$$\frac{\partial E'}{\partial \xi} + \frac{\partial F}{\partial \theta'} + \frac{\partial G}{\partial z'} = R'.$$

Схема Маккормака

Для расчета поставленной задачи предлагается использовать схему Маккормака, состоящую из двух этапов. Разностные формулы для схемы имеют следующий вид.

Предиктор:

$$G_{jk}^{(n+1)} = G_{jk}^n - \frac{\Delta z}{\Delta r}(E_{j+1,k}^n - E_{jk}^n) - \frac{\Delta z}{\Delta \theta}(F_{j,k+1}^n - F_{jk}^n) + \Delta z R_{jk}^n.$$

Корректор:

$$G_{jk}^{n+1} = \frac{G_{jk}^{(n+1)} + G_{jk}^n}{2} - \frac{\Delta z}{2\Delta r}(E_{jk}^{(n+1)} - E_{j-1,k}^{(n+1)}) - \frac{\Delta z}{2\Delta \theta}(F_{jk}^{(n+1)} - F_{j,k-1}^{(n+1)}) + \frac{\Delta z}{2}R_{jk}^{(n+1)}.$$

На границе по радиальной переменной, где невозможно взять дополнительные точки, используются односторонние формулы.

Метод Аббета. Поверхность тела

Пусть, угол между исходным вектором скорости и касательной плоскостью к телу равен $\Delta\theta$. Тогда

$$\sin \Delta\theta = \frac{\vec{V}^* \cdot \vec{n}}{|\vec{V}^*|},$$

где $\vec{V}^*$ – исходно рассчитанная скорость, $\vec{n}$ – внешняя нормаль к телу:

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{1 + r_{B,z}^2}} \cdot (\vec{e}_r - r_{B,z} \vec{e}_z).$$

Для давления имеет место следующее разложение

$$\frac{p}{p^*} = 1 - \frac{\gamma M^{*2}}{\sqrt{M^{*2} - 1}} \Delta\theta + \gamma M^* \left[\frac{(\gamma + 1) M^{*4} - 4(M^{*2} - 1)}{4(M^{*2} - 1)^2} \right] \Delta\theta^2 + \mathcal{O}(\Delta\theta^3).$$

Метод Аббета. Поверхность тела

Далее ввиду предположения об известном значении соотношения p/ρ^γ определяем ρ из

$$\frac{p_\infty}{\rho_\infty^\gamma} = \frac{p}{\rho^\gamma}.$$

Модуль поправленной скорости можно вычислить из интеграла Бернулли:

$$|\vec{V}| = \sqrt{2 \left(H - \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{p}{\rho} \right)},$$

Касательная составляющая исходно посчитанной скорости:

$$\vec{V}_\tau^* = \vec{V}^* - \left(\vec{V}^* \cdot \vec{n} \right) \vec{n},$$

и, итого, поправленный вектор скорости имеет вид:

$$\vec{V} = |\vec{V}| \cdot \frac{\vec{V}_\tau^*}{|\vec{V}_\tau^*|}.$$

Метод Томаса. Поверхность ударной волны

Полагаем $p^* = p$. Плотность находится из условия на скачке Ранкина-Гюгонио:

$$\rho = \rho_{\infty} \cdot \frac{(\gamma + 1)p + (\gamma - 1)p_{\infty}}{(\gamma + 1)p_{\infty} + (\gamma - 1)p}.$$

Далее можно выразить нормальную к поверхности ударной волны составляющую скорости набегающего потока:

$$V_{\infty n} = -\sqrt{\frac{(\gamma + 1)p + (\gamma - 1)p_{\infty}}{2\rho_{\infty}}},$$

и, наконец, нормальную составляющую скорости за ударной волной

$$V_n = \frac{\rho_{\infty}}{\rho} V_{\infty n}.$$

Метод Томаса. Поверхность ударной волны

Значения r_S , $r_{S,\theta}$ находятся интегрированием $r_{S,z}$ с предыдущего слоя. Затем $r_{S,z}$ на новом слое определяется из соотношения:

$$V_{\infty n} = \frac{-r_{S,z} V_{\infty}}{\sqrt{1 + r_{S,z}^2 + \left(\frac{r_{S,\theta}}{r_S}\right)^2}}.$$

Известно, что на ударной волне касательная компонента вектора скорости сохраняется:

$$\vec{V}_{\infty\tau} = \vec{V}_{\infty} - V_{\infty n} \cdot \vec{n} = \vec{V}_{\tau}.$$

Итого, поправленный вектор скорости будет равен

$$\vec{V} = \vec{V}_{\tau} + V_n \cdot \vec{n}.$$

Устойчивость. Шаг интегрирования Δz

Для исследования на устойчивость, введем вектор физических величин и соответствующие матрицы Якоби

$$Q = \begin{bmatrix} \rho \\ u \\ v \\ w \\ p \end{bmatrix}, \quad A = \frac{\partial E'}{\partial Q}, \quad B = \frac{\partial F}{\partial Q}, \quad C = \frac{\partial G}{\partial Q}.$$

Максимальный по модулю корень $\det(\lambda C - A)$:

$$\lambda_{\xi} = \frac{|M_w m - \xi_z^2| + \sqrt{(m - M_w \xi_z)^2 + (\xi_r^2 + \xi_{\theta}^2/r^2)(M_w^2 - 1)}}{M_w^2 - 1}$$

где $U = u\xi_r + v\frac{\xi_{\theta}}{r} + w\xi_z$, $M_w = \frac{w}{a}$, $m = \frac{U}{a}$.

Устойчивость. Спектральный признак устойчивости

Максимальный по модулю корень $\det(\lambda C - B)$:

$$\lambda_\theta = \frac{M_v M_w + \sqrt{M_v^2 + M_w^2 - 1}}{r(M_w^2 - 1)}.$$

где $M_v = \frac{v}{a}$, $M_w = \frac{w}{a}$.

Согласно спектральному признаку устойчивости должно быть выполнено

$$\frac{\lambda_\xi \Delta z}{\Delta \xi} + \frac{\lambda_\theta \Delta z}{\Delta \theta} \leq 1.$$

Следовательно, условие устойчивости на шаг по оси z принимает вид

$$\Delta z \leq \frac{\Delta \xi \Delta \theta}{\lambda_\xi \Delta \theta + \lambda_\theta \Delta \xi}.$$

Численные результаты

Описанная выше вычислительная схема реализовывалась на языке C++. Визуализация осуществлялась на языке Python 3 с помощью модуля `matplotlib.pyplot`.

В качестве параметров набегающего потока далее в работе, если не оговорено другое, использовались следующие значения:

$$\rho_{\infty} = 1.2255, \quad p_{\infty} = 101330, \quad M_{\infty} = 3.$$

Угол полураствора конуса, составляющего начальную часть тела, полагаем равным $\varphi_0 = \frac{\pi}{12}$.

По умолчанию параметры расчетной области: $z_0 = 1$, $L = 2$.

Корректность вычислительной схемы

Удостоверимся в корректности работы программы, реализующей описанную выше вычислительную схему на примере обтекания конуса. В данной постановке основная часть тела продолжает начальную и, таким образом, тело целиком принимает форму конуса:

$$r_B(z) = z \cdot \tan \varphi_0, \quad z \geq 0.$$

Поскольку для обтекания конуса имеем аналитическое решение, то можем сравнить с ним полученное численное решение.

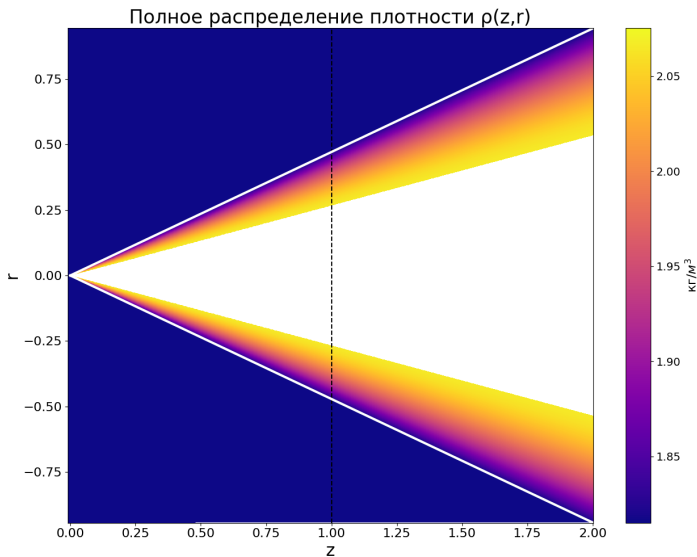
Корректность вычислительной схемы

В качестве рассматриваемой функции была взята плотность ρ . Ниже за N_ξ, N_θ обозначены количества узлов по радиальной и азимутальной переменным соответственно, ρ_{an} – аналитическое автомодельное решение, ρ_{num} – численное решение при указанной сетке.

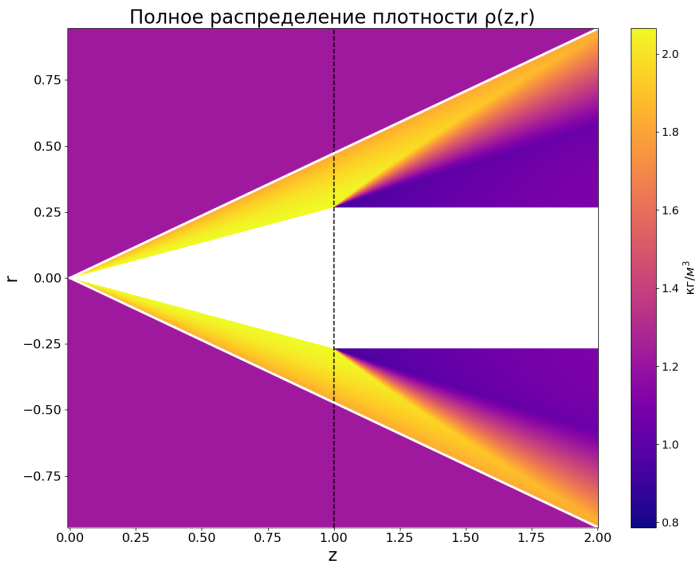
Сетка (N_ξ, N_θ)	$\Delta(\rho_{an}, \rho_{num})$	$\delta(\rho_{an}, \rho_{num})$
$N_\xi = 100, N_\theta = 300$	$8.79 \cdot 10^{-5}$	$4.74 \cdot 10^{-5}$
$N_\xi = 200, N_\theta = 600$	$4.82 \cdot 10^{-5}$	$2.60 \cdot 10^{-5}$
$N_\xi = 400, N_\theta = 1200$	$2.99 \cdot 10^{-5}$	$1.61 \cdot 10^{-5}$
$N_\xi = 800, N_\theta = 2400$	$2.17 \cdot 10^{-5}$	$1.16 \cdot 10^{-5}$
$N_\xi = 1600, N_\theta = 4800$	$1.76 \cdot 10^{-5}$	$9.46 \cdot 10^{-6}$

Зависимость погрешностей от размера сетки

Обтекание конуса. Распределение плотности



Обтекание цилиндра. Распределение плотности



Обтекание параболического тела

Рассмотрим далее на примере параболического тела, как введение источника тепловыделения в расчетную область влияет на распределение физических параметров в ней. Пусть поверхность тела имеет следующий вид:

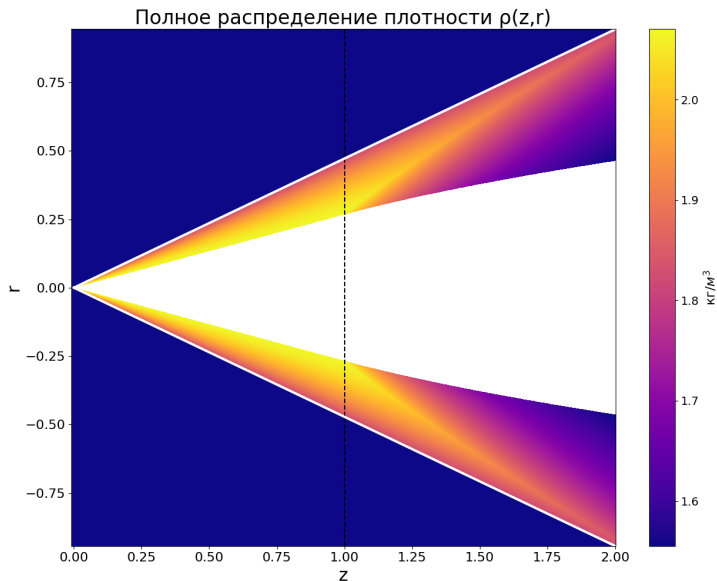
$$r_B(z) = \begin{cases} z \cdot \tan \varphi_0, & z \leq z_0 \\ \sqrt{2z-1} \cdot \tan \varphi_0, & z > z_0 \end{cases}$$

Согласно условию относительной малости интенсивности теплоисточника положим:

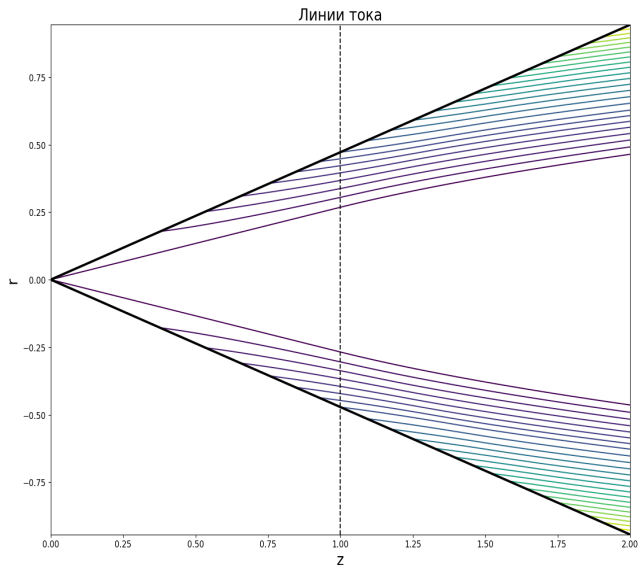
$$q_0 = \frac{\rho_\infty V_\infty^3}{20 \cdot L_q}.$$

Положим $L_q = 0.02$. В качестве центра теплоисточника возьмем следующие значения: $(x_q, y_q, z_q) = (0, 0.4, 1.1)$.

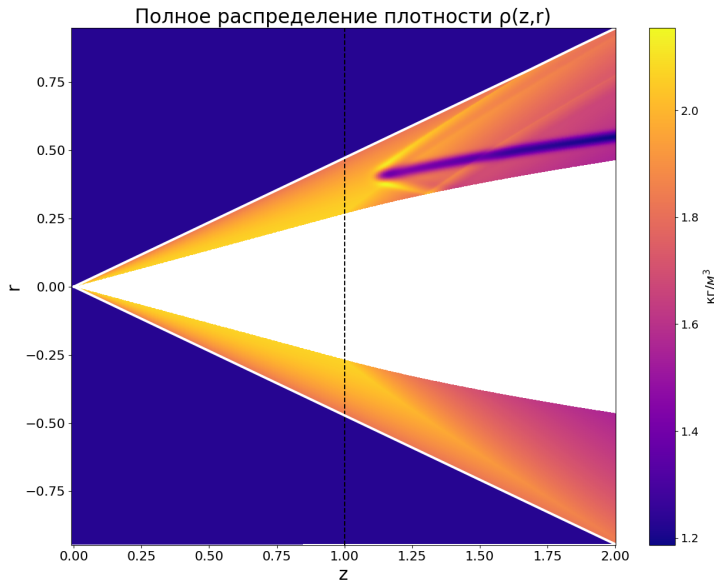
Обтекание параболического тела



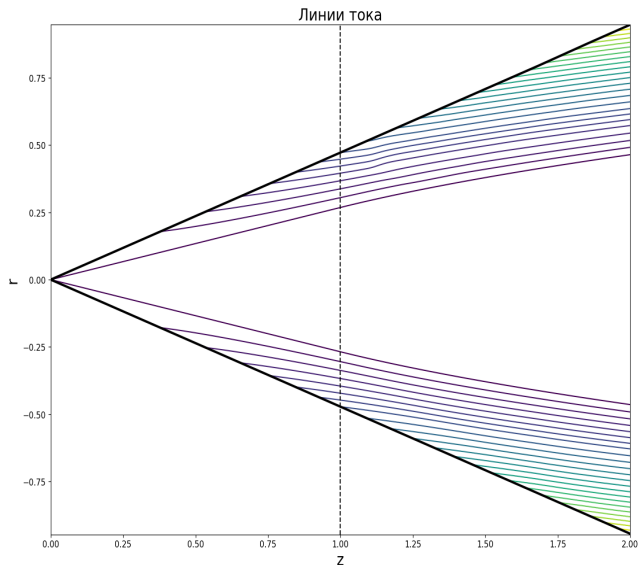
Обтекание параболического тела



Обтекание параболического тела с подводом тепла



Обтекание параболического тела с подводом тепла



Распространение возмущения от источника

Теперь пронаблюдаем, как меняются физические параметры задачи при рассмотрении сечения не по θ , а по z . Представим далее серию графиков с распределением плотности в плоскостях $z = \text{const}$.

Рассматривается аналогичное параболическое тело, конфигурация начальных условий и параметры задачи остаются неизменными. Декартовы координаты x , y в сечении $z = \text{const}$ связаны с полярными r, θ следующим образом:

$$x = r \sin \theta, \quad y = r \cos \theta.$$

Распространение возмущения от источника

Подъемная сила и поворачивающий момент

Обозначим за F_α , M_α силу и момент, возникающие в результате малого угла атаки α , и за F_q , M_q соответственно силу и момент, индуцированные источником тепловыделения. Тогда условие равновесия тела при обтекании потоком газа примет вид

$$M_\alpha + M_q = 0,$$

а результирующая сила будет составлять в виде суммы

$$F := F_\alpha + F_q.$$

Подъемная сила и поворачивающий момент

В предположении малости интенсивности теплоисточника итоговое выражение для результирующей силы имеет вид

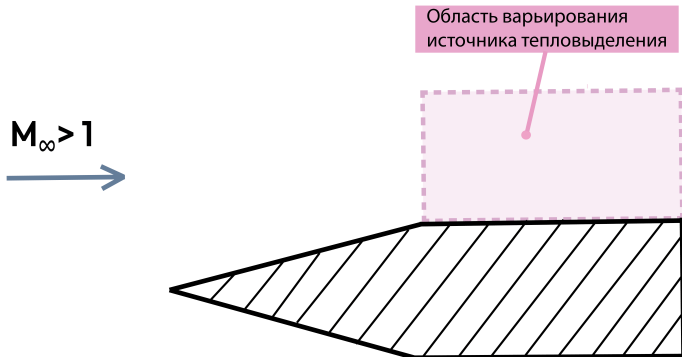
$$F = F_q - \frac{M_q}{d \cdot L},$$

где d – аэродинамический запас устойчивости тела.

Рассмотрение результирующей силы имеет место, так как данная величина включает в себе суммарный эффект влияния теплоисточника на подъемную силу, оказываемую на тело, при условии сохранения телом устойчивости при полете.

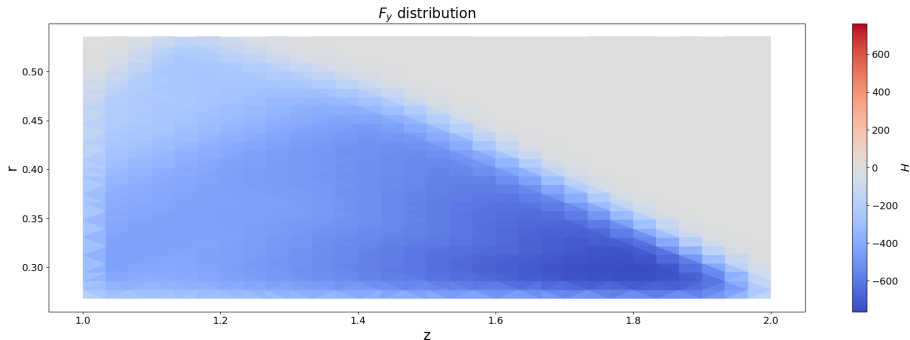
Продемонстрируем далее зависимость рассмотренных аэродинамических характеристик от положения источника тепловыделения относительно тела на примере цилиндрического.

Зависимость от расположения теплоисточника



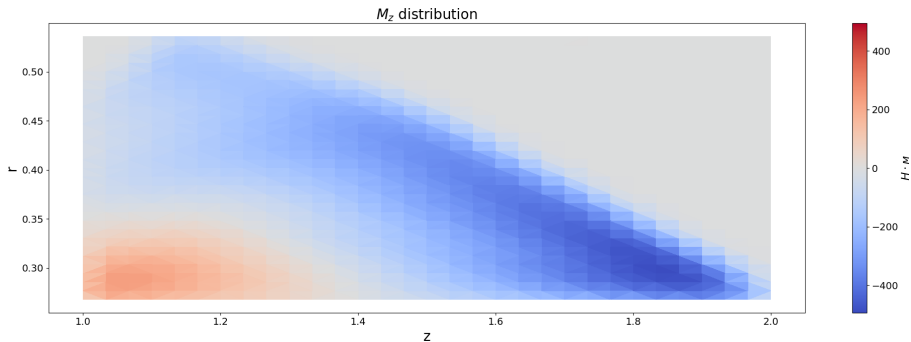
Схематичная визуализация области варьирования источника

Зависимость от расположения теплоисточника



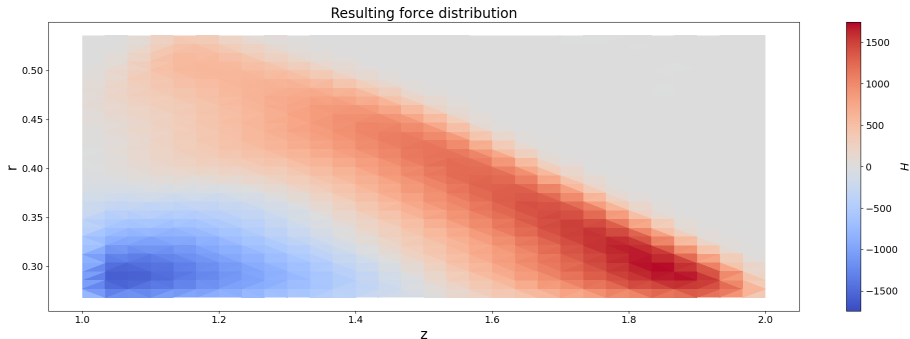
Распределение подъемной силы

Зависимость от расположения теплоисточника



Распределение поворачивающего момента

Зависимость от расположения теплоисточника



Распределение результирующей подъемной силы

Сравнение с аналитическим расчётом

Предлагается сравнить полученный численный результат с аналитическим расчётом, при котором вводилось предположение о малости возмущения, что позволяло решать задачу в линеаризованной форме. Интенсивность источника задавалась точечным образом:

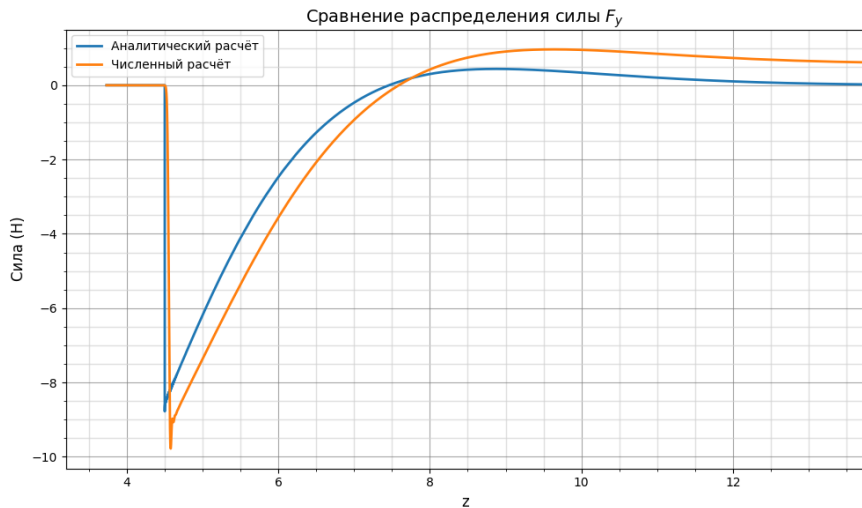
$$q_{an}(x, y, z) = Q_0 \delta(x - x_q) \delta(y - y_q) \delta(z - z_q).$$

Рассмотрим далее подъёмную силу, оказываемую на часть тела от z_0 до z , то есть функция:

$$F_y(z) = - \int_{z_0}^z \int_0^{2\pi} p(r_B(z), \theta, z) \cos(\vec{n}, \vec{e}_y) d\theta dz.$$

Таким образом, $F_y(L)$ будет иметь значения подъёмной силы, действующей на все тело в целом.

Сравнение с аналитическим расчётом



Подъёмная сила

Заклучение

В рамках данной работы реализован численный метод, учитывающий поправки на границах расчетной области и разрешающий задачу обтекания осесимметричного тела с подводом тепла. Было тщательно исследовано влияние теплоподвода на характер течения, величины подъемной силы и поворачивающего момента.

Обнаружен волновой характер распространения возмущения, вызванного источником тепловыделения.

Изучено влияние расположения источника энерговыведения на подъемную силу, оказываемую на обтекаемое тело.

Проведено качественное сравнение с результатами аналитического расчета линеаризованной задачи, выявлено сходство решений.

Список литературы

- [1] *К.В. Краснобаев, Р. А. Сюняев.* «Расчет обтекания рентгеновского источника звездным ветром». Изв. АН СССР. Серия МЖГ, №4, 1983, с. 106-111.
- [2] *К.В. Краснобаев.* «Сверхзвуковое обтекание слабых источников излучения». Изв. АН СССР. Серия МЖГ, №4, 1984, с. 133-136.
- [3] *С.И. Арафайлов.* «Влияние энерговыделения в ударном слое на сверхзвуковой полет». Изв. АН СССР. Серия МЖГ, №4, 1990.
- [4] *П.Ю. Георгиевский, В.А. Левин.* «Сверхзвуковое обтекание тела при подводе тепла перед ним». Тр. мат. ин-та АН СССР. 1989. т.186. с.197-202.

Список литературы

- [5] *М.И. Фоллэ.* «Аэромеханика и газовая динамика». 2001. №1. с. 82-85
- [6] *Л.Г. Лойцянский* «Механика жидкости и газа» – 7-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2003. – 840 с. – с.348–354..
- [7] *McCormack R.W.* «The effect of Viscosity in Hypervelocity Impact Cratering», AIAA Paper 69, 354, 1969.
- [8] *Abbet MJ.* «Boundary Condition Calculation Procedures for Inviscid Supersonic Flow Fields.» Proc AIAA Contr. Fluid Dynamic conference. Palm Springs. Calif, p.153-172.
- [9] *Thomas P.D., Vinokur A., Bastianon R.A., Conty RJ.* «Numerical Solution for Tree-Dimensional Inviscid Supersonic Flow.» AIAA J. 1972, V. 10, No 7